量子物理（Quantum Physics）基础

引言　　量子理论的诞生

经典物理理论完美的形式和预言的正确性：

1 牛顿力学预言海王星

2 热学与分子运动论

3 波动光学的成就

4 麦克斯韦电磁理论对电磁波的预言

……

“物理学的大厦已基本建成，后辈物理学家只要做些修补工作就行了”。

著名的英国物理学家J.J.汤姆孙

经典物理的大厦基本建成 ……

在经典物理晴空中飘浮着两朵乌云，令人不安

---开尔文(W.汤姆孙)1900 新千年的祝词

1)光速不随参考系运动变化；2)黑体辐射规律

两朵乌云背后是另一片更广阔的天地

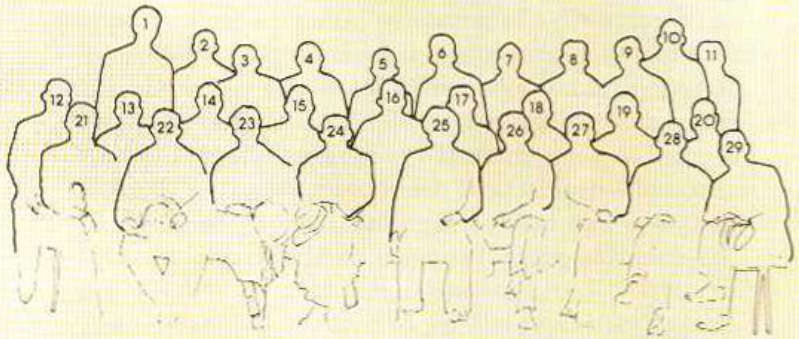
▲ 相对论

狭义相对论

广义相对论 —— 引力、天体

▲ 量子力学

观测手段和仪器精密度的提高密不可分



(1) A. Piccard
(2) E. Henriot
(3) P. Ehrenfest
(4) E. Herzen
(5) Th. de Donder
(6) E. Schrödinger
(7) E. Verschaffelt
(8) W. Pauli
(9) W. Heisenberg
(10) R.H. Fowler
(11) L. Brillouin
(12) P. Debye
(13) M. Knudsen
(14) W.L. Bragg
(15) H.A. Kramers
(16) P.A.M. Dirac
(17) A.H. Compton
(18) L.V. de Broglie
(19) M. Born
(20) N. Bohr
(21) I. Langmuir
(22) M. Planck
(23) M. Curie
(24) H.A. Lorentz
(25) A. Einstein
(26) P. Langevin
(27) C.E. Guye
(28) C.T.R. Wilson
(29) O.W. Richardson

第一章　波粒二象性（Duality）

§1 黑体辐射

§2 光电效应

§3 光的波粒二象性　光子

§4 康普顿散射

§5 实物粒子的波动性

§6 概率波和概率幅

§7 不确定关系

§1 黑体辐射　Black Body Radiation

一. 基本概念

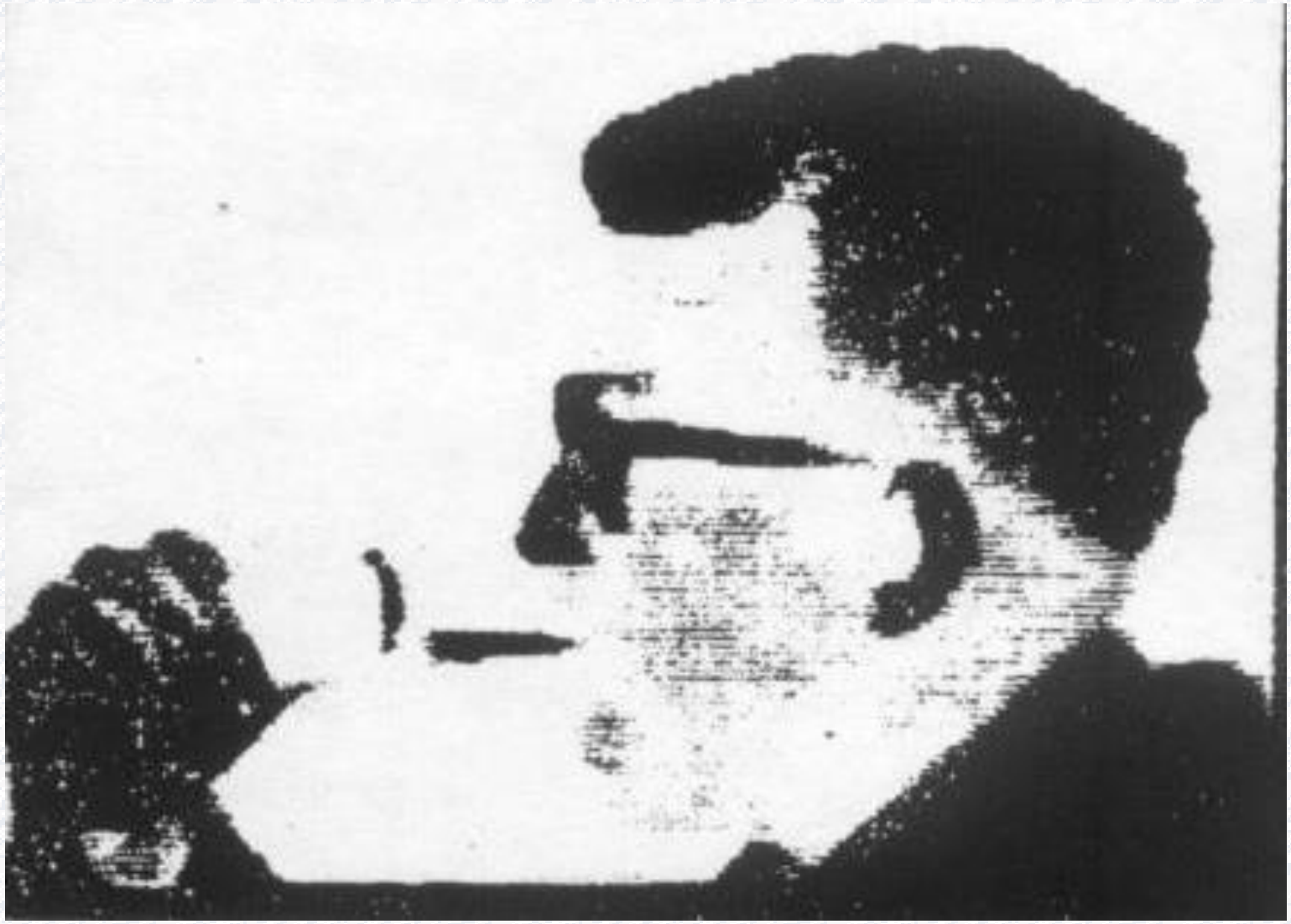
1. 热辐射 Thermal Radiation

分子的热运动使物体辐射电磁波

基本性质　温度↑ 发射的能量↑ 发射的电磁波的波长↓

例如：加热铁块

炼钢的热辐射



红外照相机拍摄的人的头部的热图

热的地方显白色，冷的地方显黑色

热辐射平衡

物体辐射的能量等于在同一时间内所吸收的能量

辐射本领强的物体，吸收本领亦强，反之亦然

2. 辐射能量按频率的分布—单色辐射本领 M_ν

单位时间内从物体单位表面发出的频率在 ν 附近单位频率间隔内的电磁波的能量。

3. 总辐射本领 M（T）

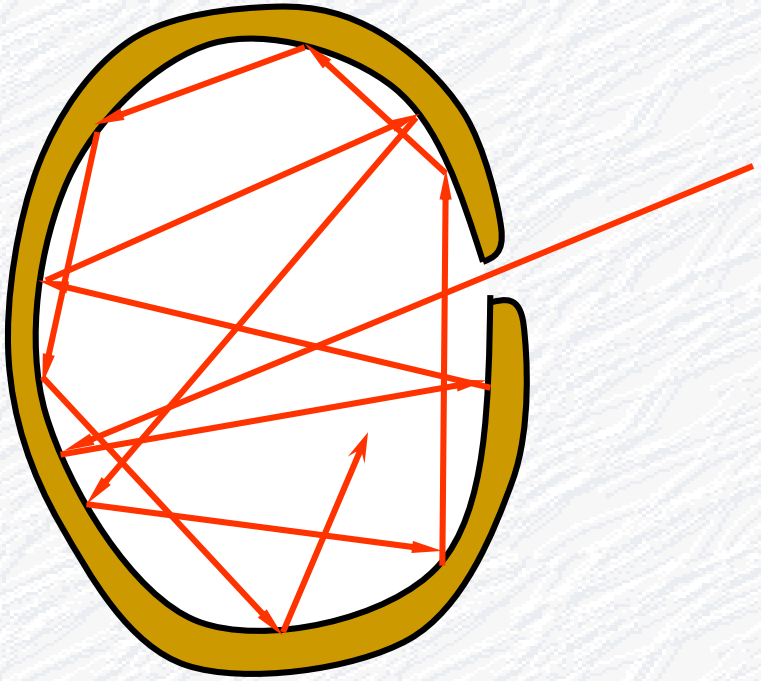
$$M(T)=\int_0^\infty M_\nu(T,\nu)d\nu$$

二. 黑体和黑体辐射的基本规律

1. 黑体　能完全吸收各种波长光而无反射的物体

M_v 最大且只与温度有关而和材料及表面状态无关 --- 基尔霍夫定律

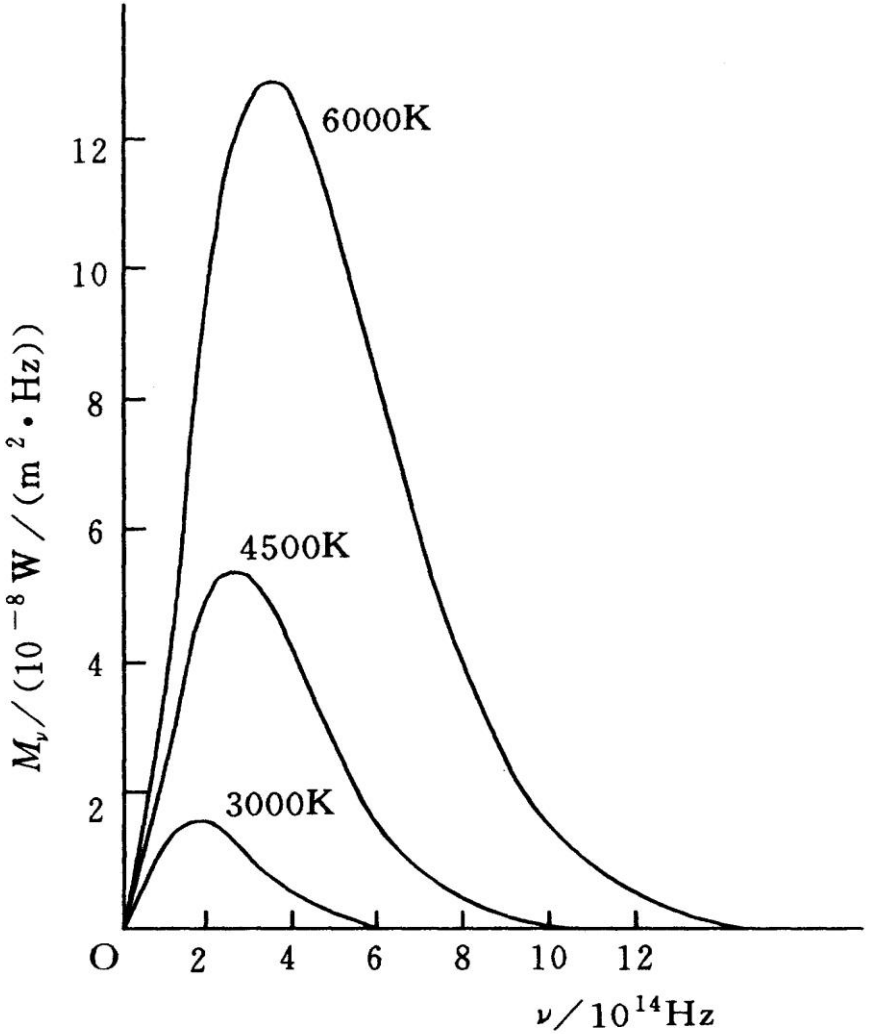
2. 维恩设计的黑体



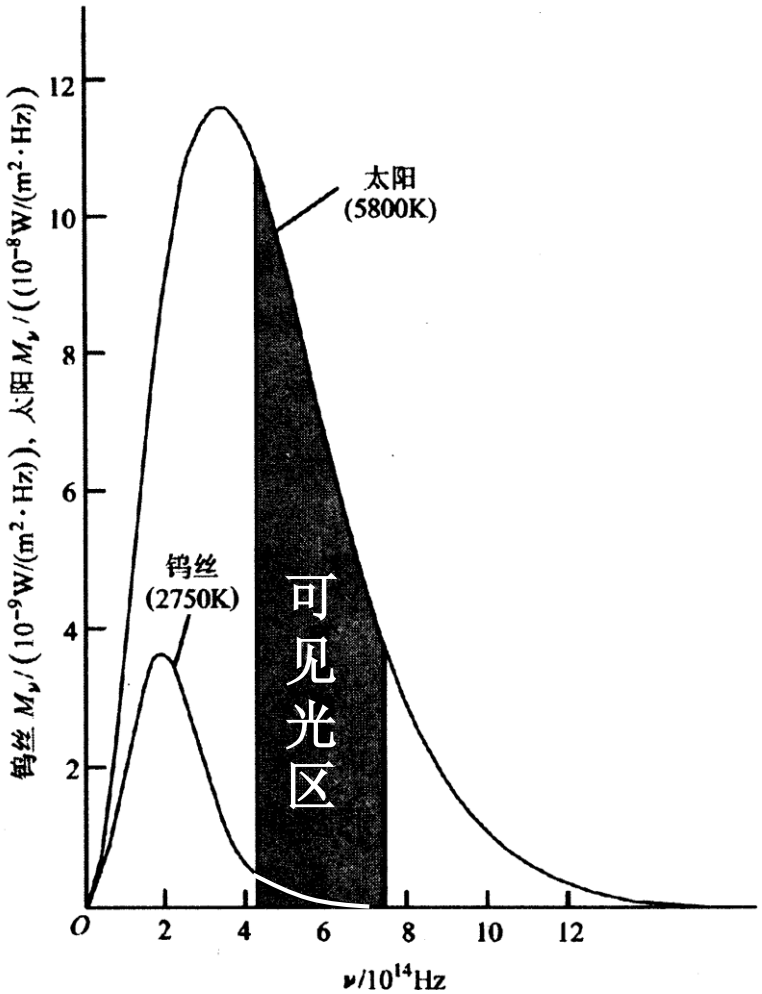
3. 斯特藩 玻耳兹曼定律

$$M(T)=\sigma T^4$$

$$\sigma = 5.67\times10^{-8}\ W/m^2K^4$$



不同温度下的黑体辐射曲线



钨丝和太阳的热辐射曲线

曲线与横轴围的面积就是$M(T) = \sigma T^4$

4. 维恩位移律(经验公式)

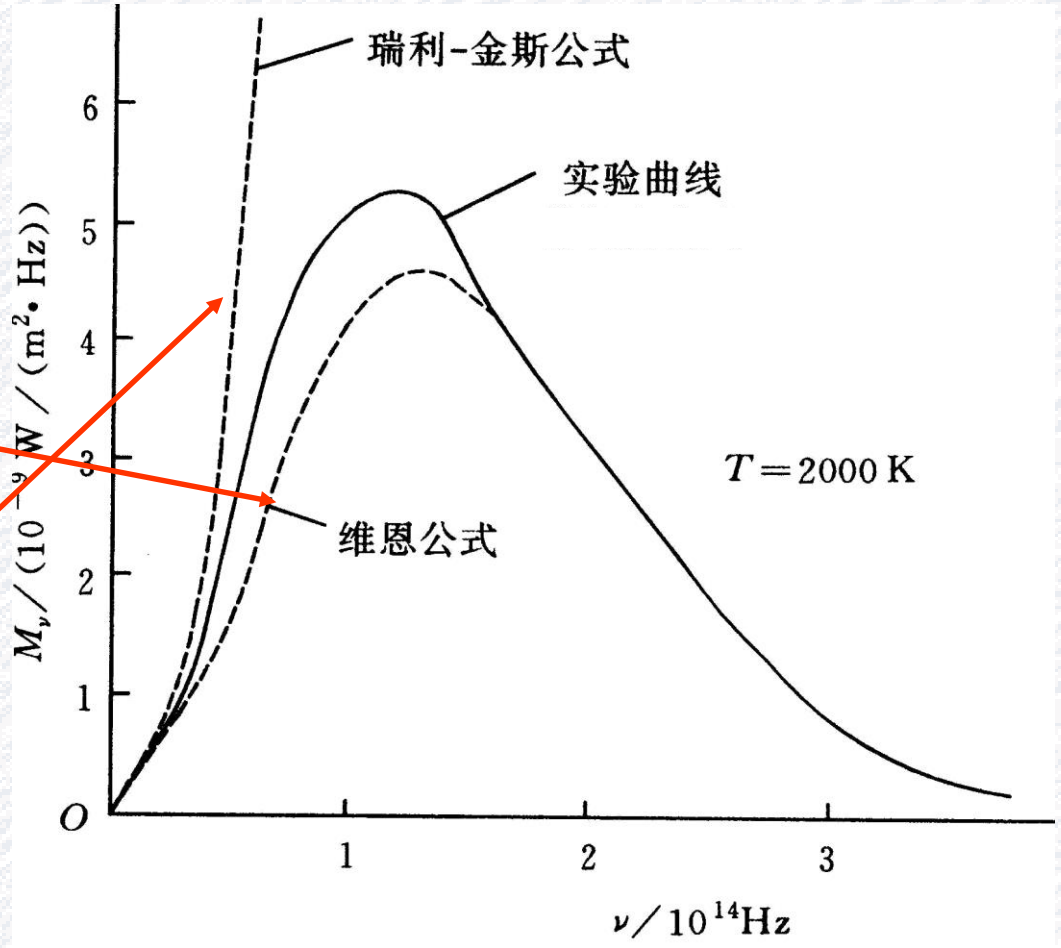
$$\nu_m = C_\nu T \qquad C_\nu = 5.880\times10^{10}\ \mathrm{Hz/K}$$

5. 理论与实验的对比

热力学和麦克斯韦分布率

经典电磁学和能量均分定理

经典物理学
遇到的困难



三. 普朗克的黑体辐射公式和能量子假说

$$M_\nu(T,\nu)=\frac{2\pi h}{c^2}\cdot\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT}-1}$$

《对维恩辐射定律的一点修正》，以会议论文的形式公布了猜出来的内插公式

实验物理学家同最新的实验结果比较，发现：**在全波段与实验结果惊人符合**

$h = 6.6260755 \times 10^{-34}\ J\ s$ **是普朗克常量**

$$M(T)=\int_0^\infty M_\nu(T,\nu)d\nu \quad \propto T^4$$

$$dM_\nu(T,\nu)/d\nu=0 \longrightarrow \nu_m = C_\nu T$$

辐射本领也可以波长为变量

$$M_\nu(T,\nu)|d\nu| = M_\nu(T,\nu)\left|d(\frac{c}{\lambda})\right| = M_\nu(T,\lambda)(\frac{c}{\lambda^2})d\lambda = M_\lambda(T,\lambda)d\lambda$$

$$\boxed{M_\lambda(T,\lambda)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\cdot\frac{1}{e^{hc/\lambda kT}-1}}$$

$$dM_\lambda(T,\lambda)/d\lambda=0 \longrightarrow \lambda_m = b/T \qquad bC_\nu \neq c$$

普朗克：不惜一切代价找到理论解释

振动导致电磁波的发射和吸收

普朗克假定（1900）

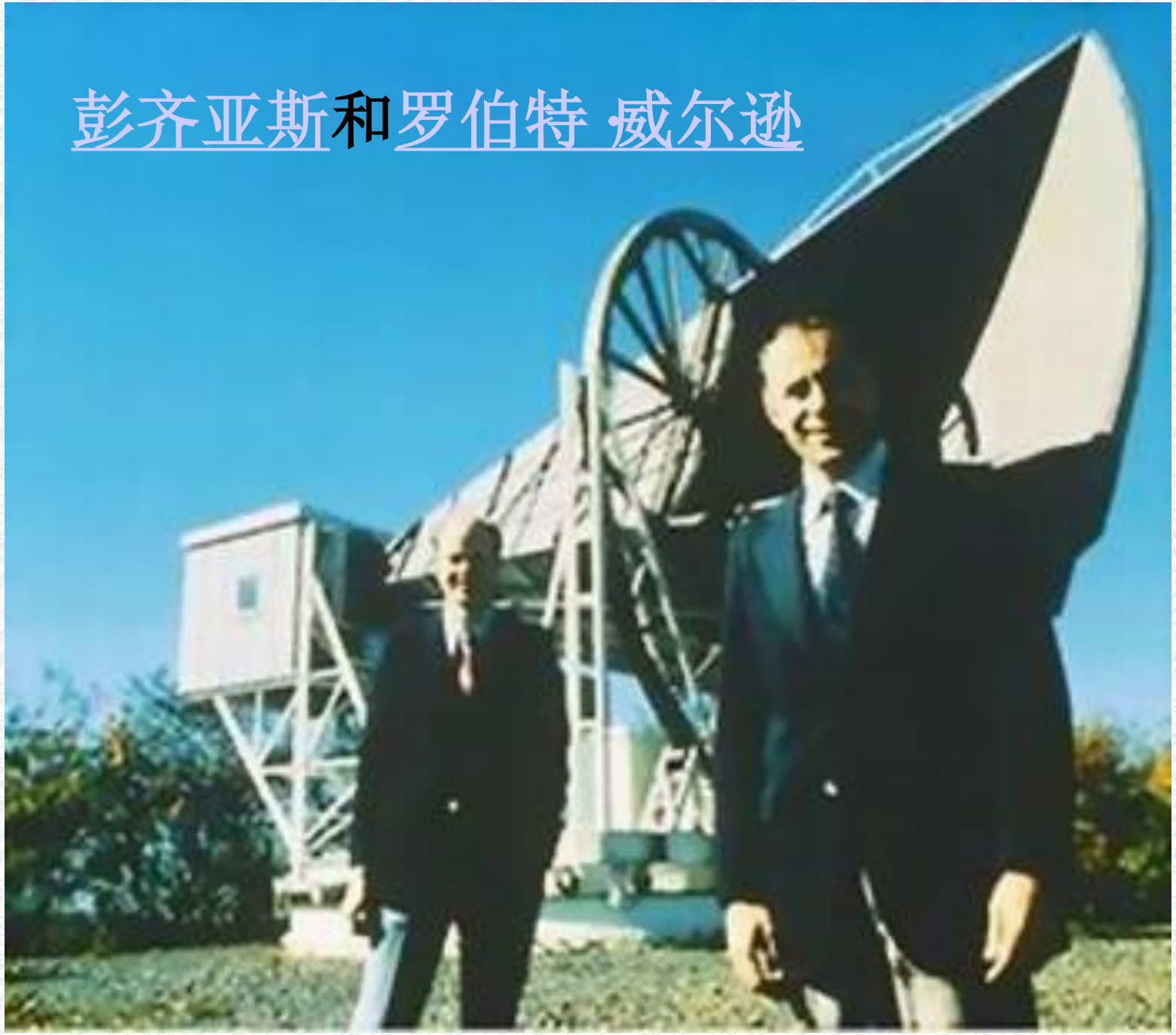
物体发射或吸收电磁辐射只能以能量“量子”方式进行

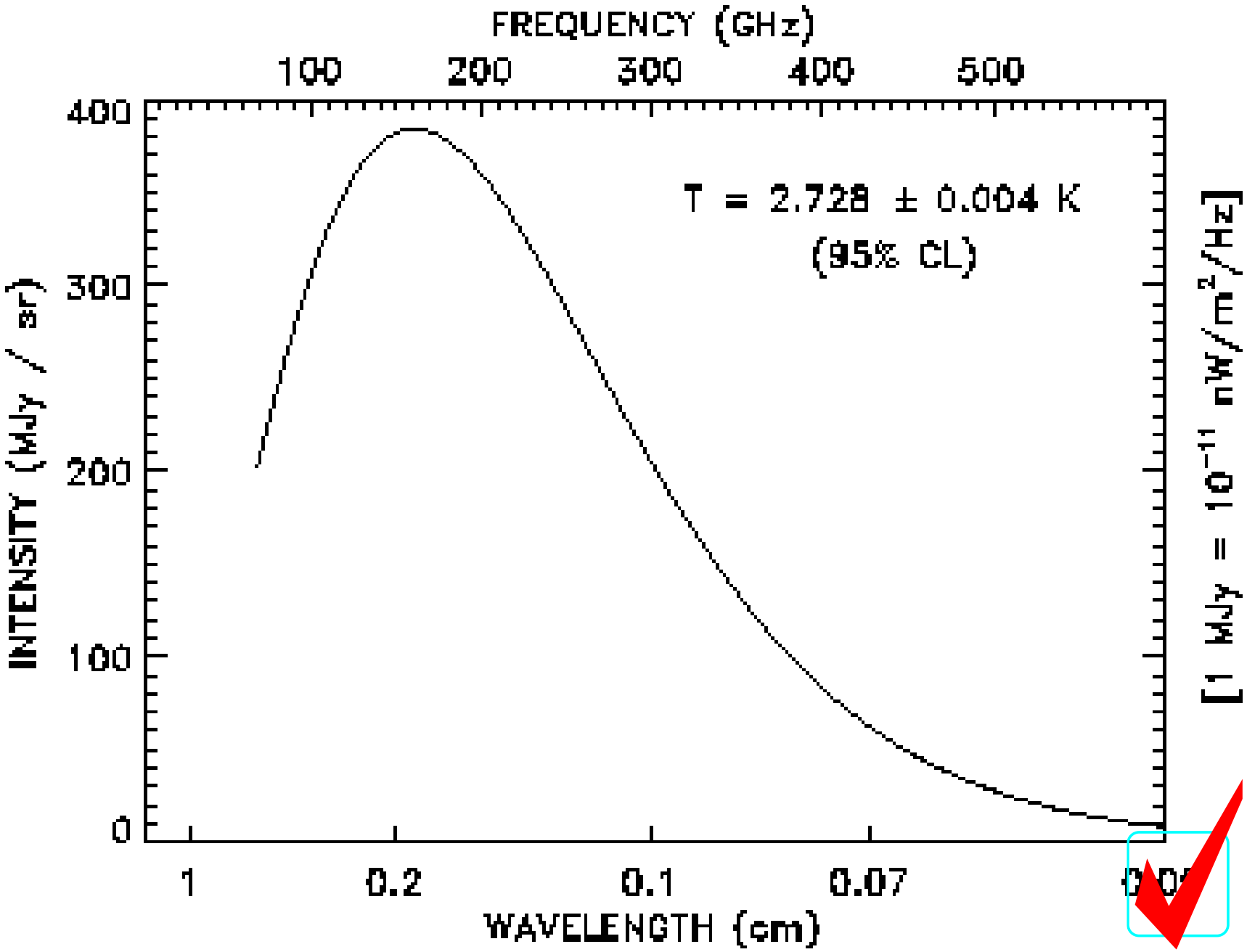
$$E = nh\nu, \quad n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$$

振动的能量只能取“分立值”

经典理论：振动的能量取“连续值”

量子物理诞生


彭齐亚斯和罗伯特 威尔逊


FREQUENCY (GHz)
100
200
300
400
500
400
300
200
100
0
INTENSITY (MJy / sr)
T = 2.728 ± 0.004 K
(95% CL)
[1 MJy = 10^-11 nW/m^2/Hz]
1
0.2
0.1
0.07
WAVELENGTH (cm)

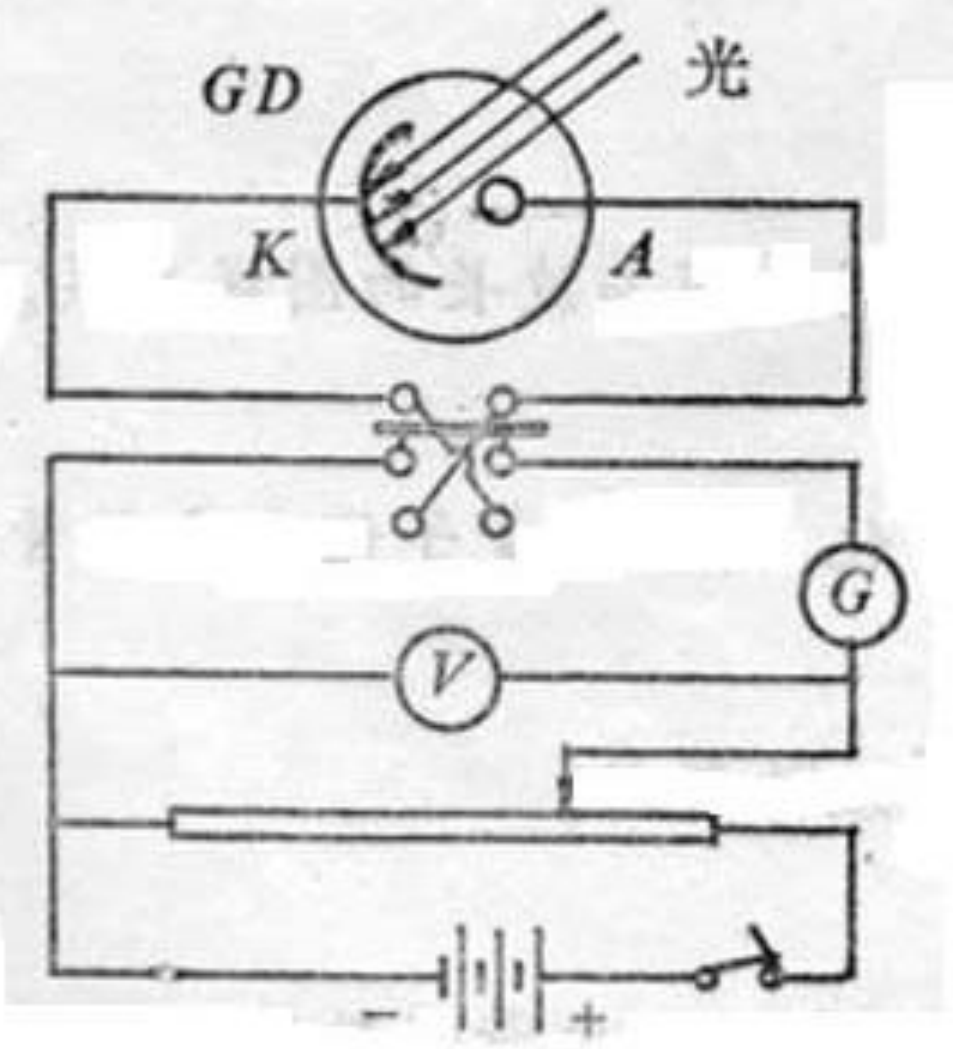
§2 光电效应

一. 光电效应的实验规律

1. 光电效应

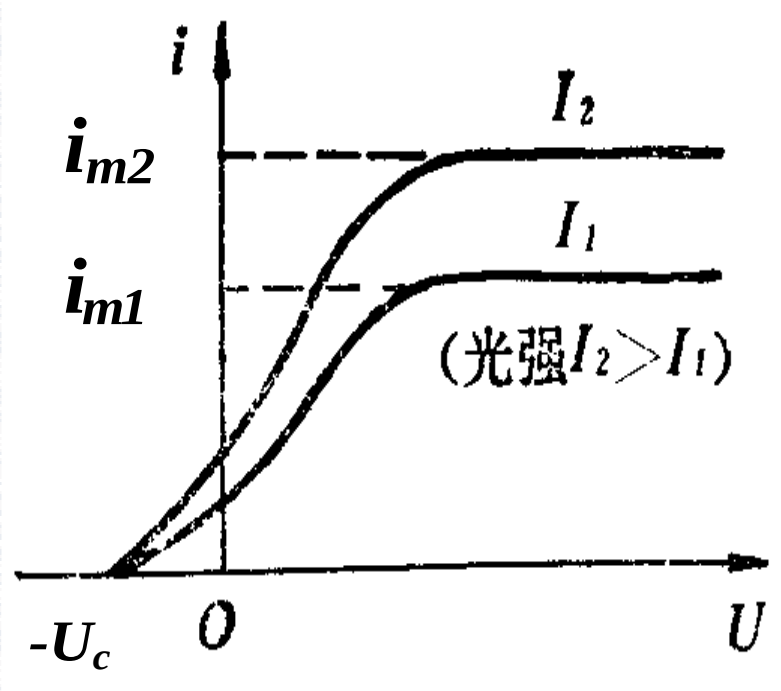
光电效应
（photoelectric effect）

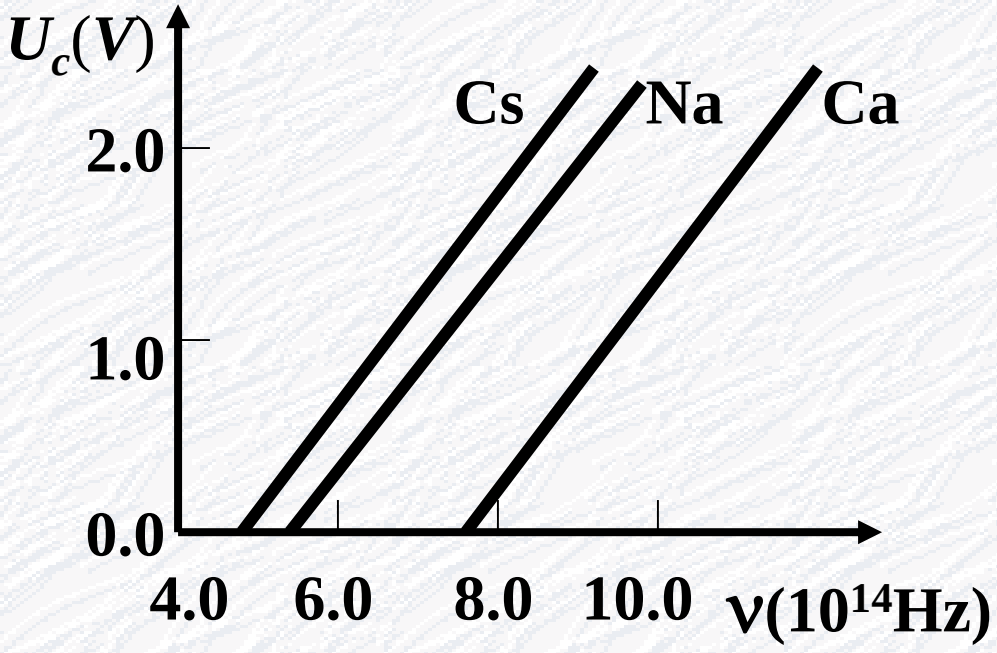
光电子
（photoelectron)



光电效应实验装置简图

2. 实验规律





- 饱和光电流强度 i_m 与入射光强 I 成正比

- $U_c = K\nu - U_0$ 与入射光强无关

光电子的最大初动能 $\frac{1}{2}m\upsilon_m^2 = eU_c = e(K\nu - U_0)$

- 只有当入射光频率 ν大于一定的 频率ν_0时，才会产生光电效应

$$\frac{1}{2}m\upsilon_m^2 = e(K\nu - U_0) = Ke\left(\nu - \frac{U_0}{K}\right) = Ke(\nu - \nu_0)$$

ν_0称为截止频率或红限频率

- 光电效应是瞬时发生的

驰豫时间不超过10^{-9}s

二. 经典物理学所遇到的困难

经典电磁理论

- 光波的能量与频率无关
- 电子积累能量克服逸出功需要一段时间.

三. 爱因斯坦的光量子论

继承和发展普朗克光量子假定

普朗克光量子: 只涉及发射或吸收过程

爱因斯坦光量子(1905): 电磁辐射由以光速c运动的局限于空间某一小范围的光量子（光子 Photon）组成 $\varepsilon = h\nu$

光量子具有“整体性

3. 对光电效应的解释

$$\frac{1}{2}m\upsilon_m^2 = h\nu - A$$

当 $\nu < A/h$时，不发生光电效应。

红限频率 $\nu_0 = \dfrac{A}{h}$

4. 爱因斯坦把能量不连续的概念应用于固体中的振动，成功地解决了当温度趋近绝对零度时固体比热趋于零的现象

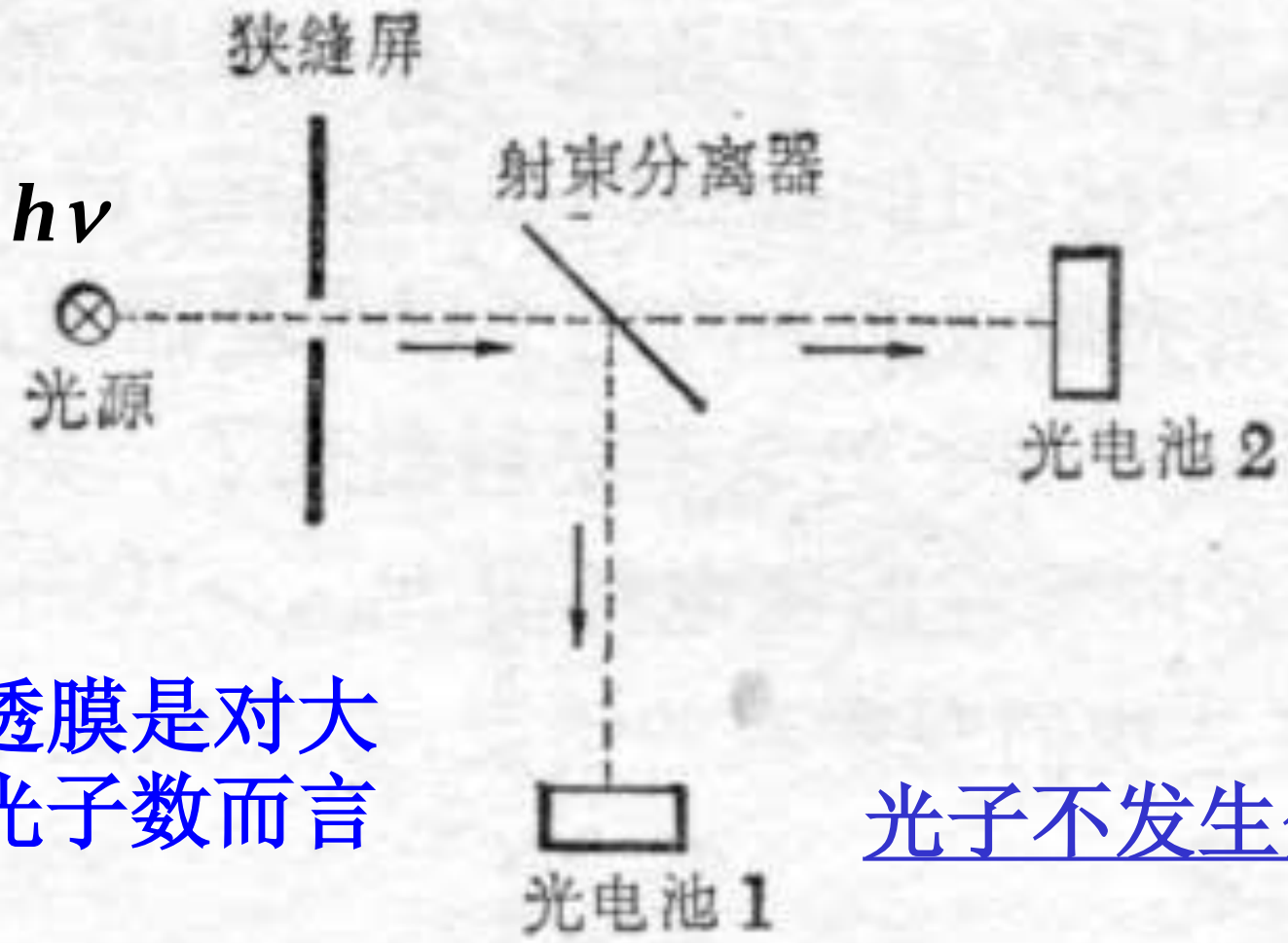
四. 光电效应的意义

电磁波能量不连续　　光子探测器

光具有波动性和粒子性的两面

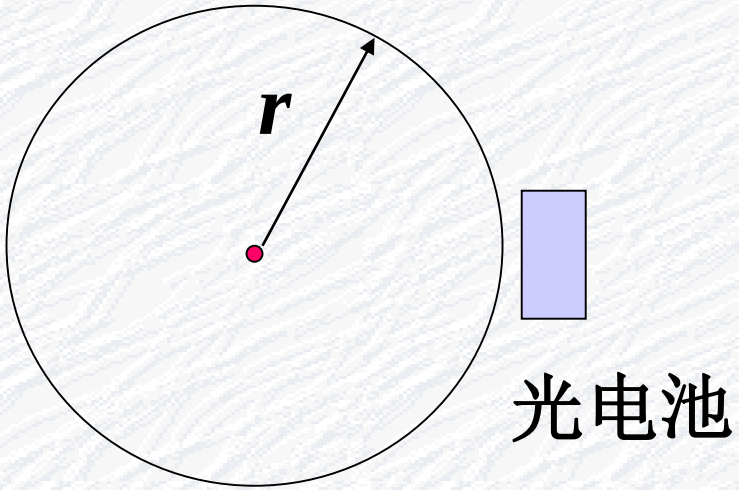
§3 光的波粒二象性　光子

一. 光的”粒子性”与经典实验相容吗？



半透膜是对大量光子数而言

光子不发生分裂



点源发光

发射光子$h\nu$

要么接收到, 要么没有

用粒子性可正确的解释，而不与实验发生矛盾

球面波强度 $1/r^2$?

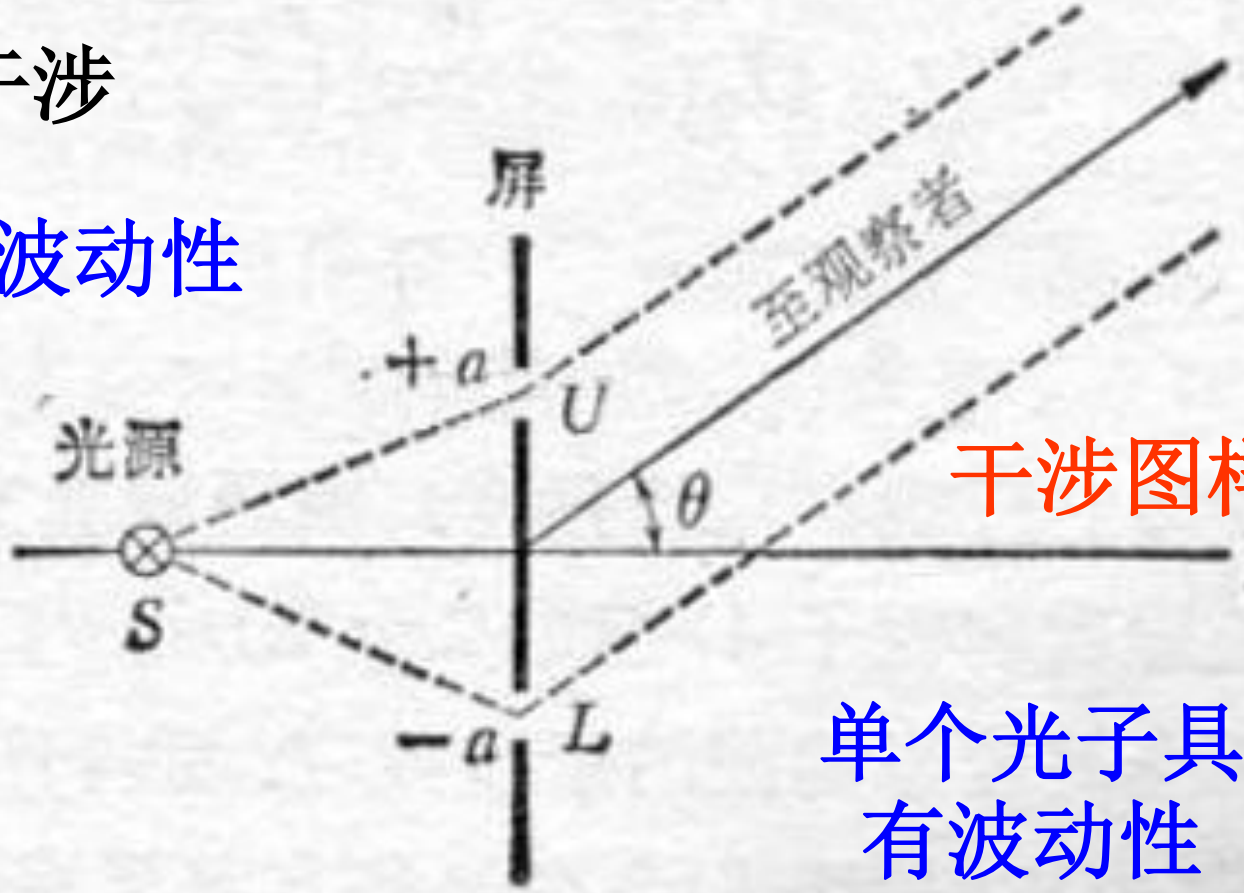
这里经典理论是错的

发射大量光子时, 经典理论是正确的

波列的概念与光的粒子性对应起来容易，但不同

如干涉

光的波动性



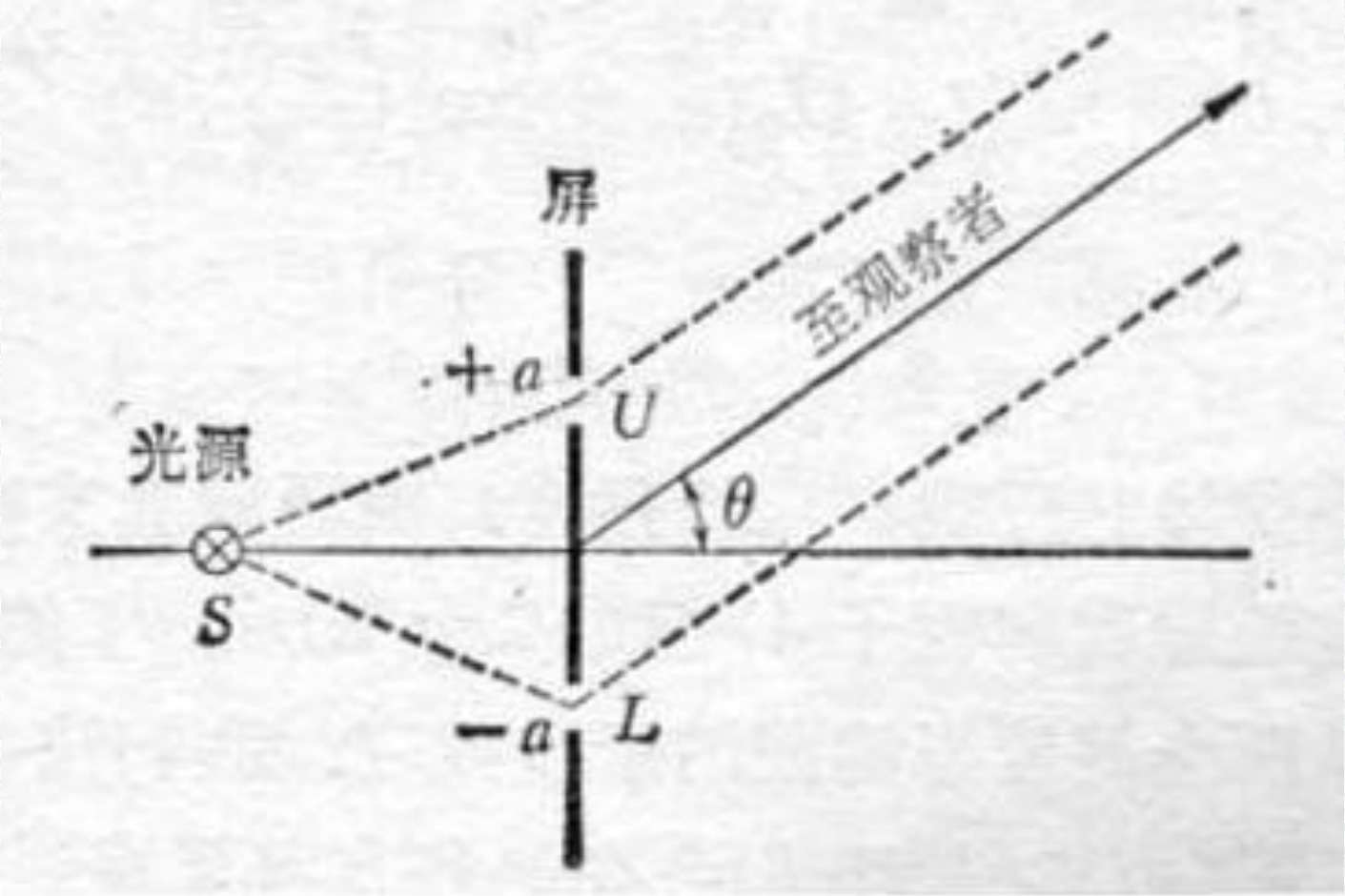
干涉图样

光子数分布

单个光子具有波动性

很弱的光，光子几乎一个一个通过

说明光子是自己和自己干涉（狄拉克的观点）



干涉图样

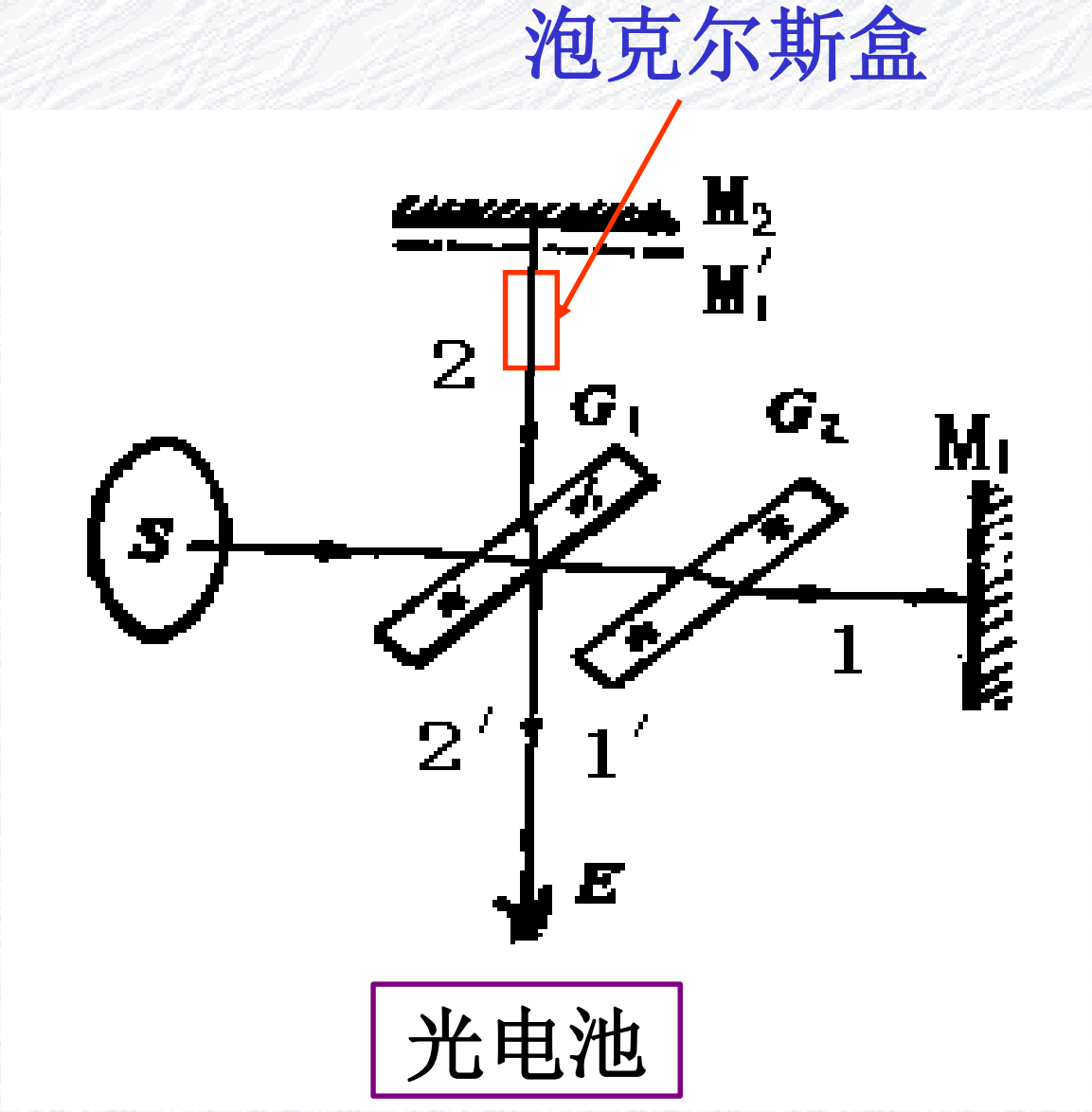
有办法得知光子通过哪个缝吗？　费曼观点

一旦获取通过哪个缝的信息，干涉条纹立即消失

无法得知光子走的路径，发生干涉，否则干涉消失。

推迟选择实验

干涉是波的特性



- **光子不是经典粒子，光子也不是经典波**

二. 光的波粒二象性

粒子性 $\varepsilon = h\nu = \hbar\omega$

由爱因斯坦能量关系

$$\varepsilon = mc^2 = h\nu \quad \rightarrow \quad m = \frac{h\nu}{c^2}$$

又 $$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}} \xrightarrow{\upsilon = c} m_0 = 0$$

光子静止质量为零

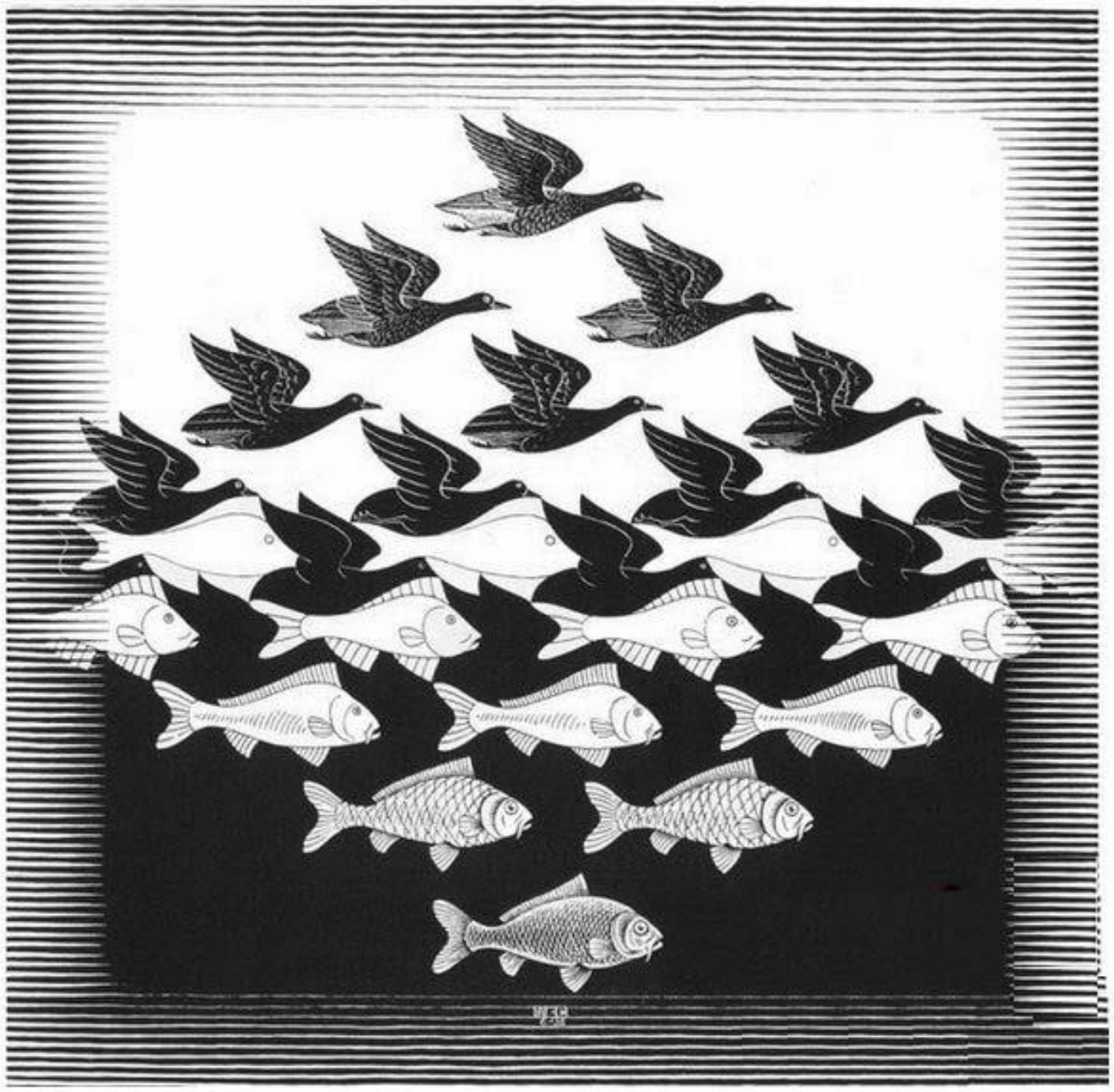
$$\varepsilon^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4 \xrightarrow{m_0=0} p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{n} = \hbar\vec{k}$$

波动性　波的特征量：波长λ，频率ν

在有些情况下，光突出显示出波动性，
如，干涉和衍射现象，但保持粒子性；

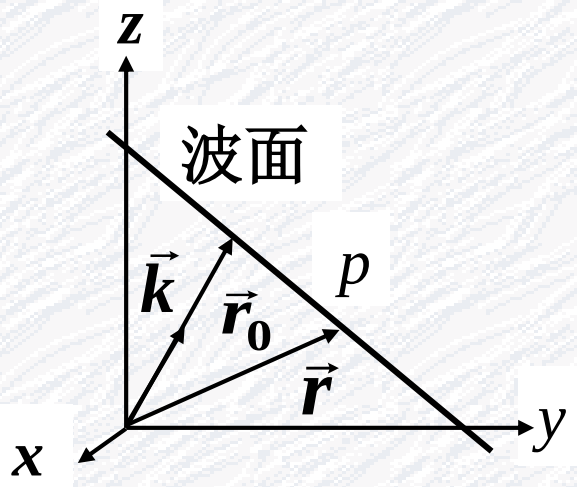
而在另一些情况下，则突出显示出粒子性，
如，光电效应和康普顿散射，但保持波动性。



“天与水
第一号”
爱舍尔
1938

三. 光子的波函数

1. 光的经典（电磁波）波函数



$$E(x,t) = E_0 \cos(\omega t - kx)$$

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})$$

指数形式 $$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}$$

无法表现光的粒子性

实验暗示： 光强 $\propto$ |光波振幅|^2 ~ 光子密度

经典电磁波理论是光子数很多时的近似描述

2. 光子的波函数

利用 $\varepsilon = \hbar\omega\,,\ \vec{p} = \hbar\vec{k}$

得

$$\Psi(\vec{r},t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-\varepsilon t)}$$

- 光子波函数不再描述某一物理量的波动，波函数 Ψ 是一个复函数，本身无物理意义

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2 dV$$ t, $\vec{r}$, dV ，概率

$|$波函数$|^2$ = 概率密度 ~ 光子密度

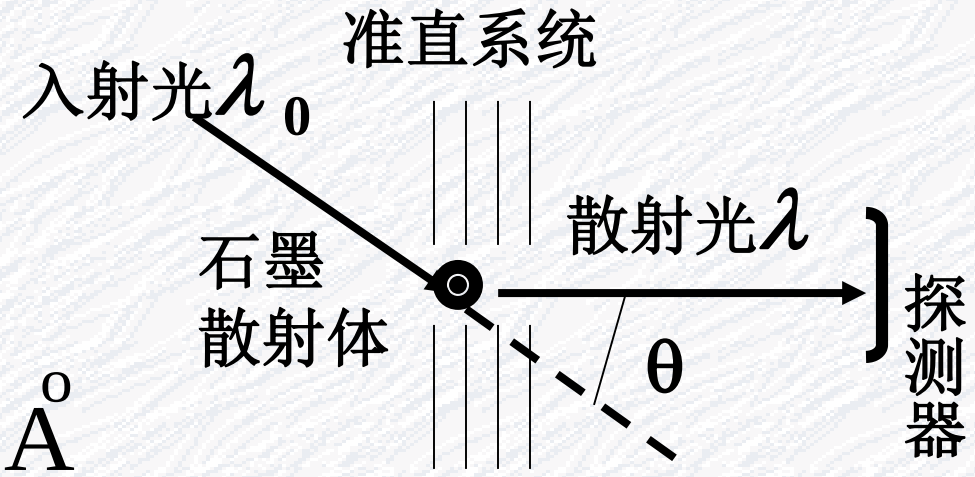
可以将光的粒子性和波动性(干涉衍射)协调起来

§4 康普顿散射 Compton Scattering

一. 康普顿效应

1. 康普顿研究X射线在石墨上的散射
2. 实验规律

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$$
$$= \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta)$$



$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.024263\ \text{Å}$$

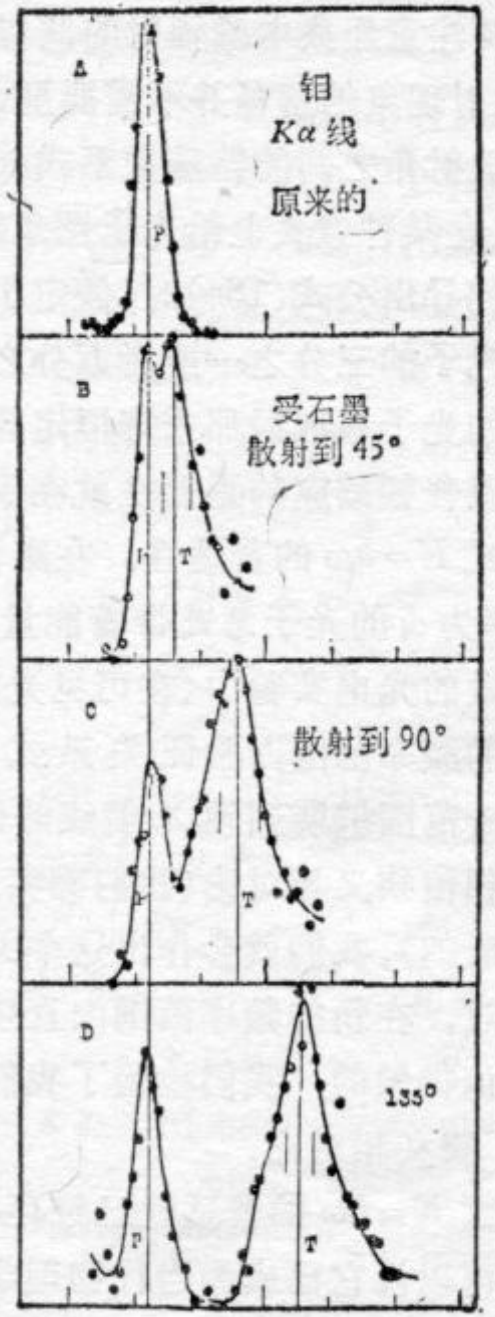
电子的Compton波长

3. 康普顿效应的特点

入射光λ_0，散射光包含λ成分，λ值依赖于散射角

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_c(1-\cos\theta)$$

散射光中不同波长的光强，依赖于散射角(散射截面相关）



吴有训教授曾与康普顿做过相关的工作

二. 康普顿效应验证了光的量子性

1. 经典电磁理论的困难

没有使电磁波频率改变的机制

2. 康普顿的解释

- *X*射线入射到原子

与束缚比较紧的电子作用，原子看作子波源，所以散射波中有与入射波相同波长的光。

- *X*射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞

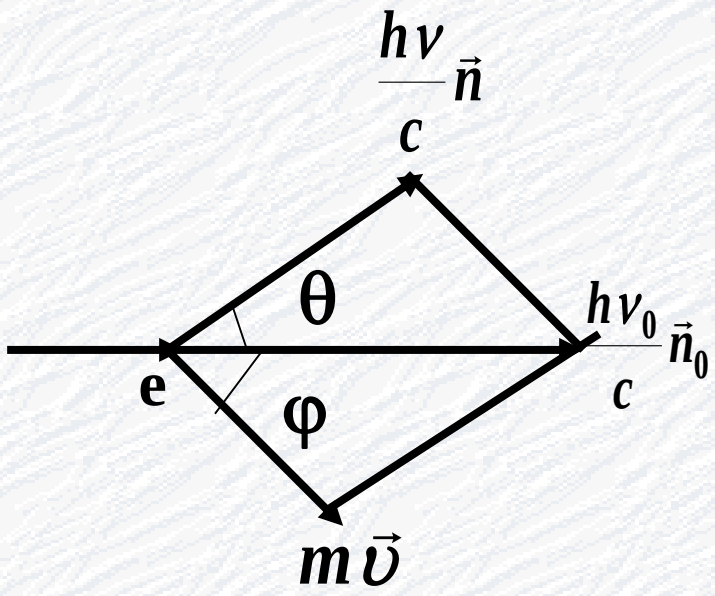
与束缚十分松弛的电子作用，电子看作自由电子，电子被光子碰撞，反冲。

- **碰撞过程中能量与动量守恒**

$$\varepsilon = h\nu = \hbar\omega$$

光子动量 $$p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \dfrac{h}{\lambda_0}\vec{n}_0 = \dfrac{h}{\lambda}\vec{n} + m\vec{\upsilon} \end{cases}$$



波长偏移

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$$

三. 康普顿散射实验的意义

$\varepsilon = h\nu$ 普适性

容易产生的谬误： 波长λ_0的光子，碰到电子后“分裂”电子吸收部分光子能量，光子波长λ_0变为波长λ

多普勒效应角度

在反冲电子静止坐标系，散射光仍为原波长的光，但在实验室系，电子有反冲，散射光因多普勒效应频率减少，波长增大。

普朗克假定：物体发射或吸收电磁辐射只能以能量“量子”方式进行

爱因斯坦光量子假设：电磁辐射不仅在发射或吸收过程，而且在传播过程由以光速c运动的光量子（光子）方式进行

康普顿散射实验：电磁波在与电子相互作用过程仍保持光量子方式

电磁波的粒子图象

§5 实物粒子的波动性

光(波)具有粒子性------实物粒子具有波动性?

一. 德布洛意假设

1. 德布洛意(大胆）假设

实物粒子具有波动性。并且

$$\varepsilon = h\nu = \hbar\omega$$

$$\vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{n} = \hbar\vec{k}$$

与粒子相联系的波称为概率波或德布洛意波

容易产生的错误

光子 $\lambda\nu = c$　　粒子 $\cancel{\lambda\nu = \upsilon}$

$$\varepsilon^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4 \rightarrow \lambda\nu = \frac{c^2}{\upsilon}$$

练习

$$\frac{d\omega}{dk} = \upsilon$$

2. 实验验证

- 电子在晶体表面的散射实验（戴维孙和革末）
- **电子通过金多晶薄膜的衍射实验(汤姆逊1927)**
- **电子的单缝、双缝、三缝和四缝衍射实验（约恩逊1961）**

电子衍射

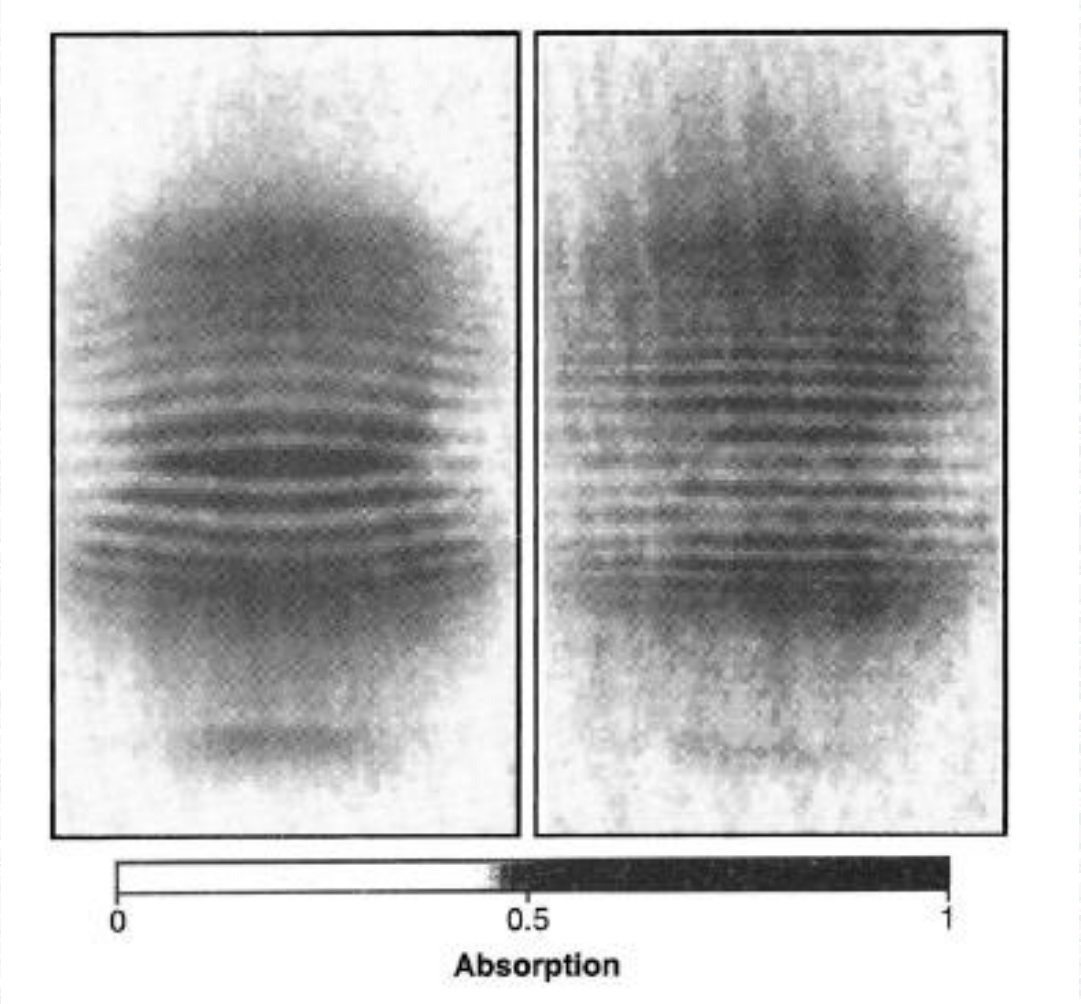
X光衍射

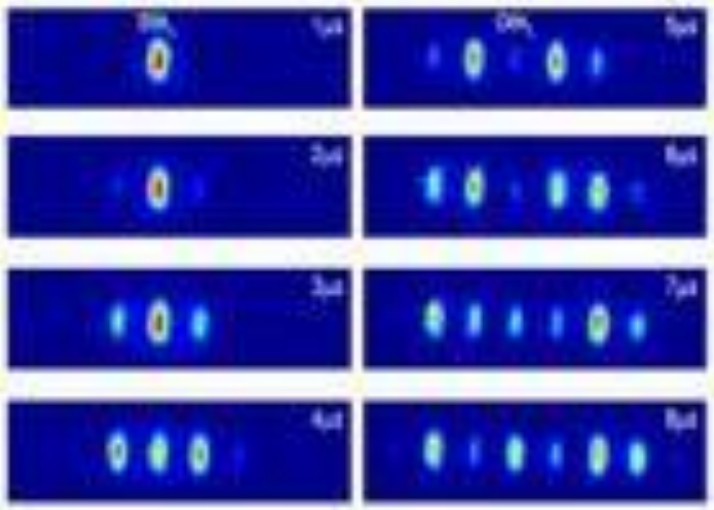
X光衍射

电子衍射

X射线衍射

中子衍射





冷原子干涉

BEC 钠原子干涉图案

例题1：质量m=0.01kg，速度v=300m/s的子弹的德布洛意波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\upsilon} = \frac{6.63\times10^{-34}}{0.01\times300} = 2.21\times10^{-34}m$$

h极其微小：宏观物体的波长小得实验难以测量

“宏观物体只表现出粒子性”

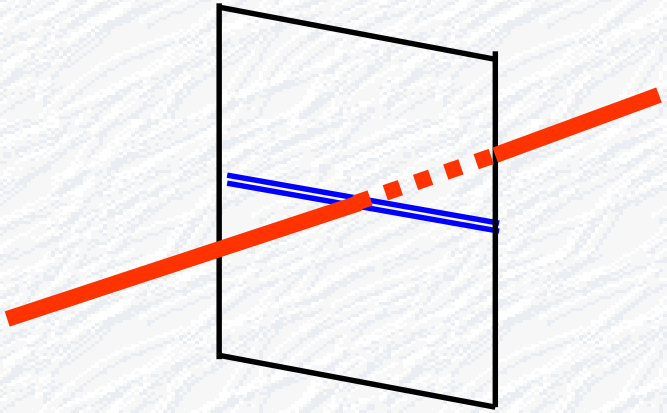
p=0 ?

例题1 只是象征性的估算而已，一般宏观尺度的问题不用量子力学处理。

根据不确定性关系，限制在有限区域的粒子动量一定有不确定度，不可能绝对为零。

3. 对波粒二象性的理解

(1) 粒子性



- “原子性”或“整体性”（不考虑粒子的结构）
- 具有能量和动量
- 不是经典的粒子，抛弃了“轨道”概念

(2) 波动性

- “弥散性” 叠加性 干涉 衍射 偏 振
- 具有频率和波矢
- 不是经典的波，不代表实在的物理量的波动

§6 概率波和概率幅

微观粒子 ≠ 经典粒子

不能用经典力学(位置, 动量或轨道)描述

微观粒子 = 物质波 ≠ 经典波

波函数描述粒子状态

波函数?

$|\text{光子波函数}|^2 = \text{概率密度} \sim \text{光子数密度}$

推广到物质波?

一. 玻恩对波函数的统计诠释

—哥本哈根学派(以玻尔和海森伯为首)观点

1. 玻恩假定

$\Psi(\vec{r},t)$ 描述粒子在空间的概率分布的“概率振幅”

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2 = \Psi(\vec{r},t)^* \Psi(\vec{r},t)$$ 概率密度

例题2： 光子自由平面波波函数

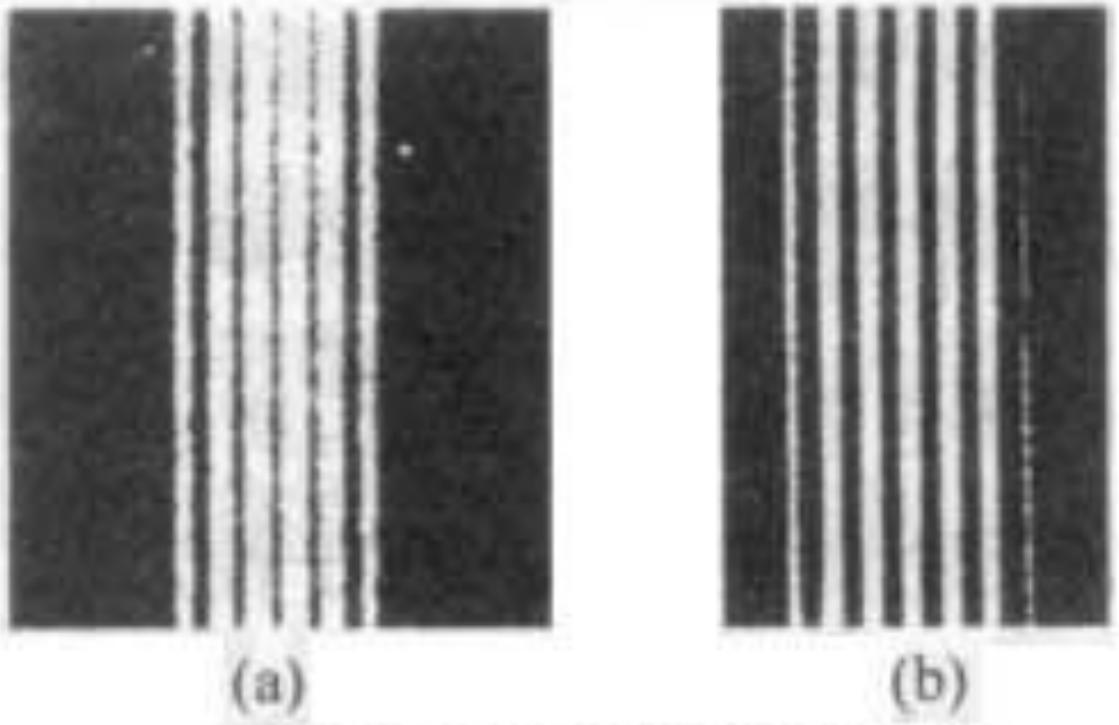
$$\Psi(\vec{r},t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-\varepsilon t)}$$

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2 = \text{常数}$$

在空间各点发现光子的概率相同

2. 用电子双缝衍射实验说明概率波的含义

(1)人射强电子流



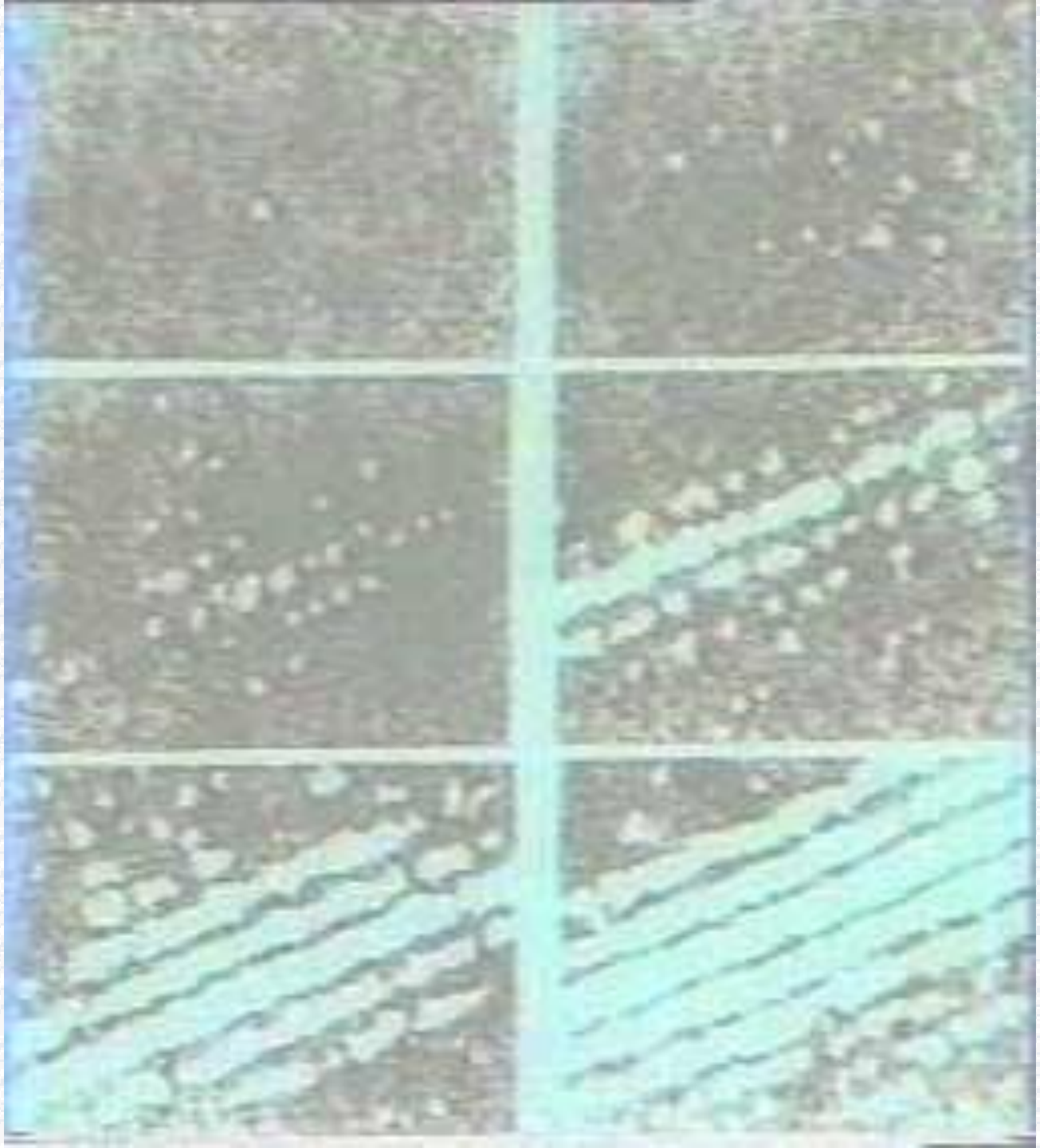
约恩孙电子衍射图样

（a）双缝；（b）四缝

干涉花样取决于概率分布，而概率分布是确定的。物质波也叫概率波

(2)人射弱电子流

- 电子干涉不是电子之间相互作用引起的，是电子自身干涉的结果。
- 经典图象错
- 单个粒子不可预测



3. 波函数统计诠释涉及对世界本质的认识观念

哥本哈根学派--爱因斯坦 著名论战

玻尔、波恩、海森伯、费曼等

↓

波函数的概率解释是自然界的终极实质

爱因斯坦还有狄拉克、德布罗意等

↓

量子力学背后隐藏着还没有被揭示的更基本的规律，这个规律对量子力学有新的解释。上帝不会掷骰子 (?)

4. 波函数满足的条件

- 自然条件：单值、有限和连续
- 归一化条件 $\int_{\Omega}\left|\Psi\left(\vec{r},t\right)\right|^{2}dV=1$ （Ω－全空间）

例题3： 将波函数 归一化

$$f\left(x\right)=\exp\left(-\alpha^{2}x^{2}/2\right)$$

设归一化因子为C，则归一化的波函数为

$$\Psi(x)=C\ \exp\left(-\alpha^{2}x^{2}/2\right)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\Psi(x)\right|^{2}dx=1$$

计算积分得 $|C|^2=\alpha/\pi^{1/2}$

$$C=(\alpha/\pi^{1/2})^{1/2}e^{i\delta}$$

取 $\delta=0$，则归一化的波函数为

$$\Psi(x)=(\alpha/\pi^{1/2})^{1/2}\exp(-\alpha^2x^2/2)$$

平面波归一化

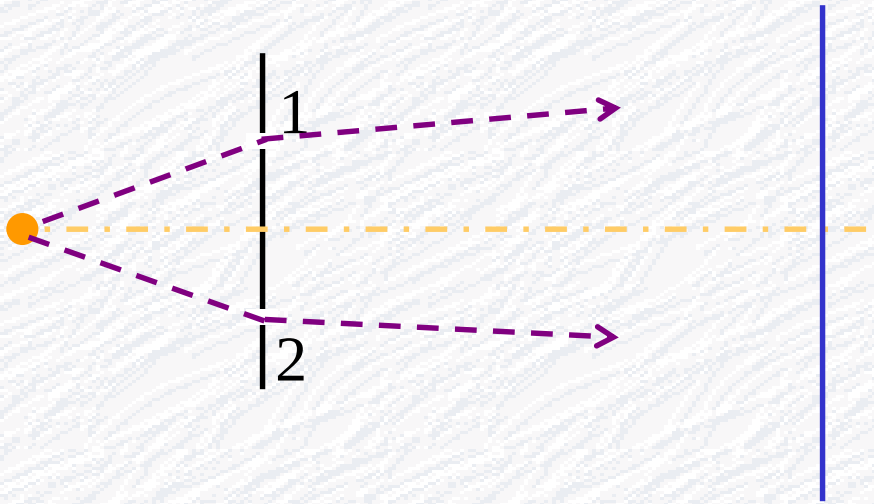
$$\Psi(\vec{r},t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-\varepsilon t)}$$

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2=\text{常数}$$

出现困难，数学上利用 δ 函数可以克服，另外，现实没有严格的平面波

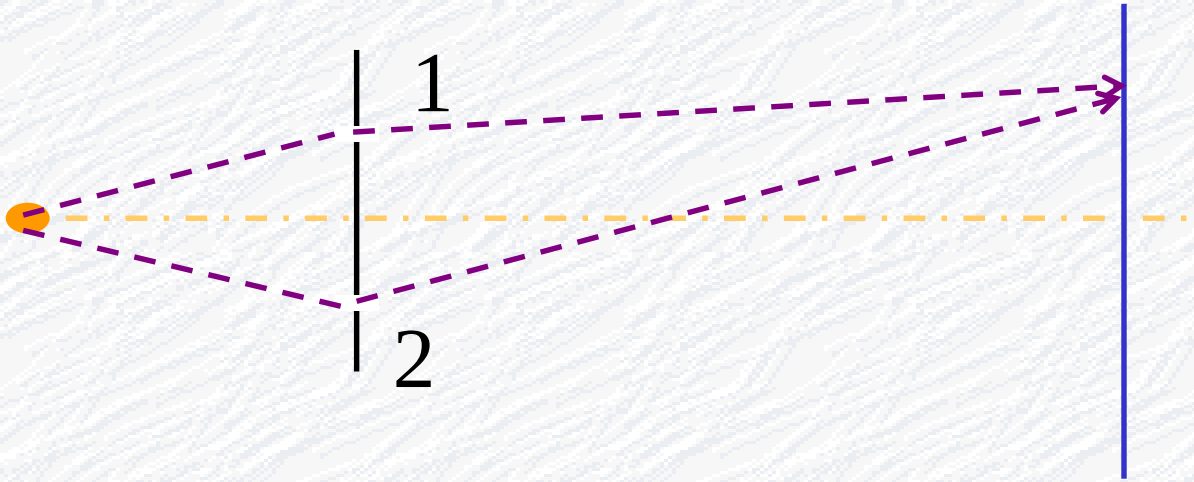
二. 状态叠加（波函数或概率幅叠加）

考察电子或光子双缝干涉



通过两个缝到达观察屏的状态分别为 Ψ_1和Ψ_2

单独的概率密度 $P_i = |\Psi_i|^2$



通过双缝后, 屏上各处出现粒子的概率？

按经典概率 $P = P_1 + P_2$ 没有干涉

量子力学概率规律与经典概率不同

先考虑粒子在观察屏上的状态

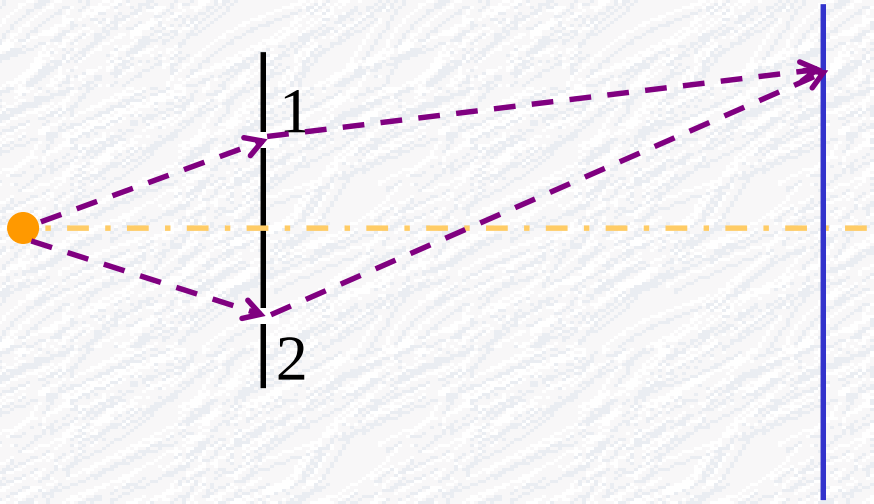
状态叠加: $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$

按量子力学，总的概率分布为

干涉

$$P = |\Psi|^2 = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 = P_1 + P_2 + \text{交叉项}$$

量子力学是概率幅（波函数）叠加，再计算概率。



$$|\Psi_1|^2 = |\Psi_2|^2$$

$$\therefore \Psi_2 = e^{i\delta}\Psi_1$$

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$$

通过双缝后，屏幕上粒子概率分布为

$$
\begin{aligned}
P = |\Psi|^2 &= (\Psi_1^* + \Psi_2^*)(\Psi_1 + \Psi_2) \\
&= |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + \Psi_1^*\Psi_2 + \Psi_2^*\Psi_1 \\
&= 2|\Psi_1|^2 + \Psi_1^*\Psi_1(e^{i\delta} + e^{-i\delta}) \\
&= 2|\Psi_1|^2(1 + \cos\delta)
\end{aligned}
$$

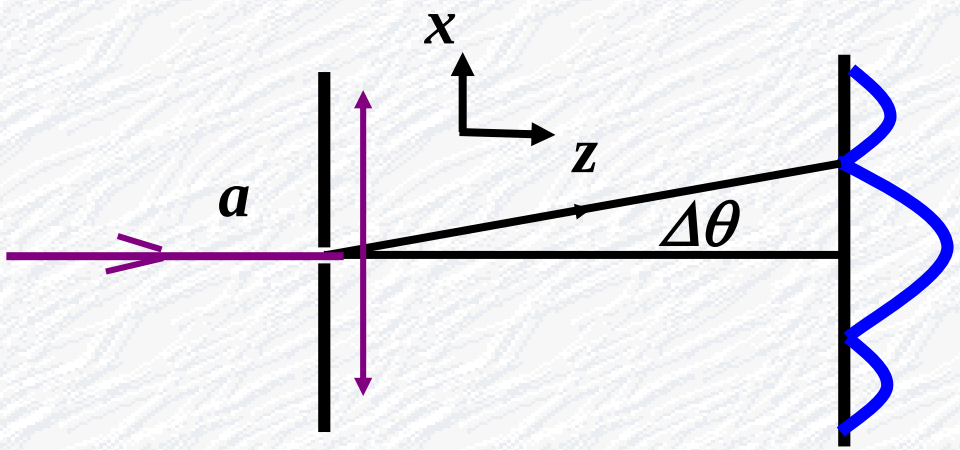
双缝衍射的公式一致

§7 不确定性关系

一. 光子的不确定性关系

1. 衍射反比关系

$a\Delta\theta \sim \lambda$



2. 不确定性关系

- $\Delta x \sim a$
- $\Delta p_x \sim p_z \Delta\theta$
- 由 $p_z = h/\lambda$ 和 $a\Delta\theta \sim \lambda$ 得

$$\Delta x \Delta p_x \sim h$$

严格的理论(海森堡) 给出光子不确定性关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2,$$

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \hbar/2,$$

$$\Delta z \cdot \Delta p_z \geq \hbar/2$$

同一时刻的结果

其中

$$\Delta A = \sqrt{\sum_i^N \frac{(A_i - \overline{A})^2}{N}}$$

A_i 是可能值不是测量值

二. 海森堡不确定性关系

物理根源是粒子的波动性

实物粒子的不确定性关系与光子的相同

位置和动量不同时确定— 与经典力学不同

三.利用不确定性做数量级估算

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \sim \hbar$$

例5. 能量尺度估算

$$\Delta p_x \sim \hbar / \Delta x$$

$$E \sim \frac{p_x^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2}$$

$$\Delta p_x = \sqrt{\sum_i^N \frac{(p_{xi} - \bar{p}_x)^2}{N}}$$

原子核

$$\Delta x \sim 10^{-14}\,\mathrm{m}$$

$$E \sim 1\mathrm{MeV}$$

原子

$$\Delta x \sim 1\,\mathring{\mathrm{A}}$$

$$E \sim 4\mathrm{eV}$$

早期原子核模型　质子+电子

β衰变　~ 1MeV

$$E=\sqrt{c^2p^2+m^2c^4}\sim mc^2\sqrt{1+\frac{\hbar^2}{m^2c^2\Delta x^2}}\sim 20\text{MeV}$$

电子会不会掉到原子核里？

核带正电，电子带负电，越靠近吸引力越大

核子势能　$E\sim 1\text{MeV}$

无法约束住电子

例6 平面波

$$\Psi(\vec{r},t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$$

动量确定　　必有　　即弥散全空间

$$\Delta p_x=\Delta p_y=\Delta p_z=0 \qquad \Delta x=\Delta y=\Delta z=\infty$$

例7. 原子中电子运动不存在“轨道”

设电子的动能 T ~10eV，速率

$$\upsilon=\sqrt{\frac{2T}{m}}\sim 10^6\,\mathrm{m/s}$$

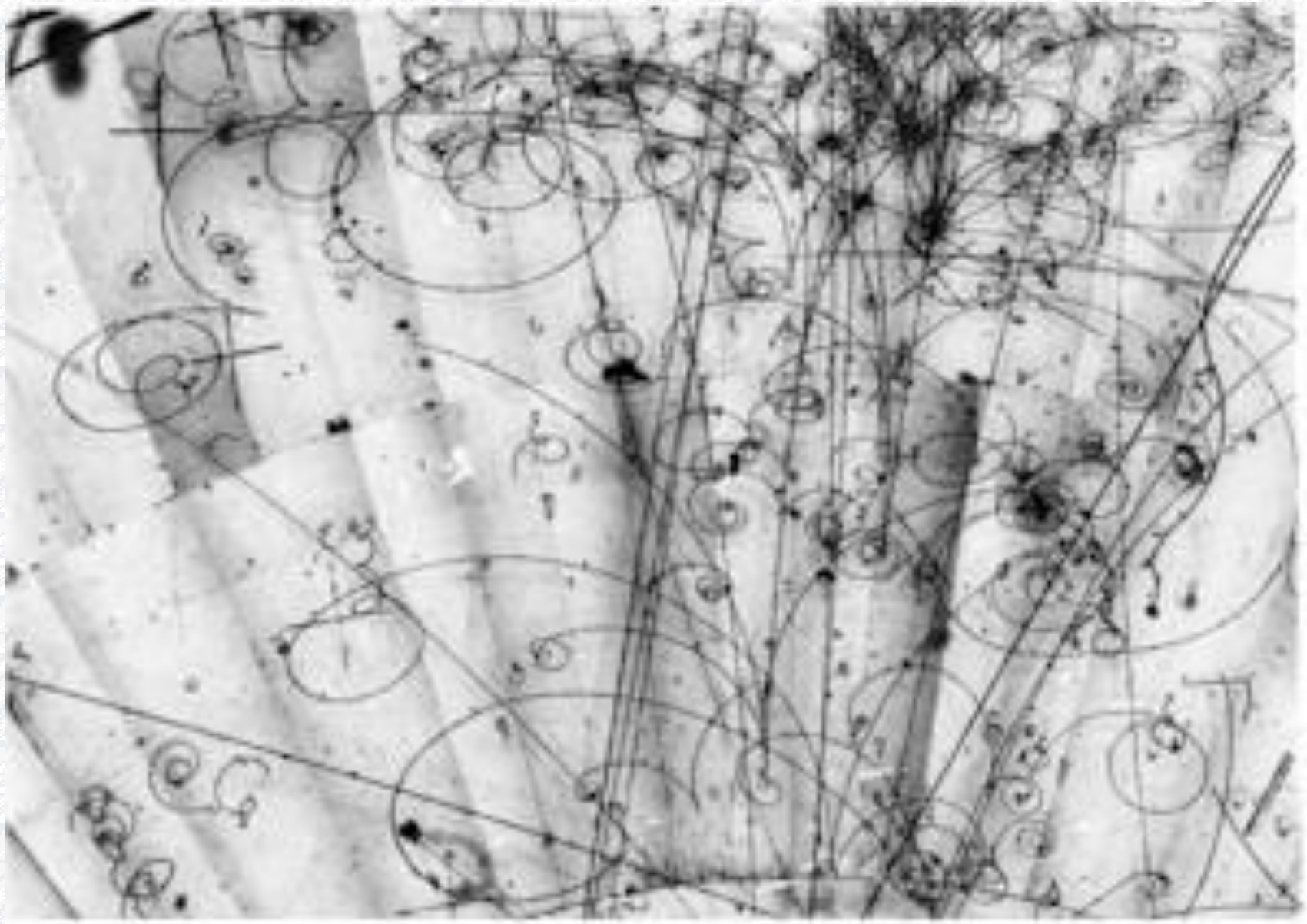
速度的不确定度 $\Delta\upsilon_x = \dfrac{\Delta p_x}{m} \sim \dfrac{\hbar}{2m}\dfrac{1}{\Delta x}$

$\Delta x \sim 1\mathring{A}$ $\Delta\upsilon_x \sim 10^6\ \mathrm{m/s}$

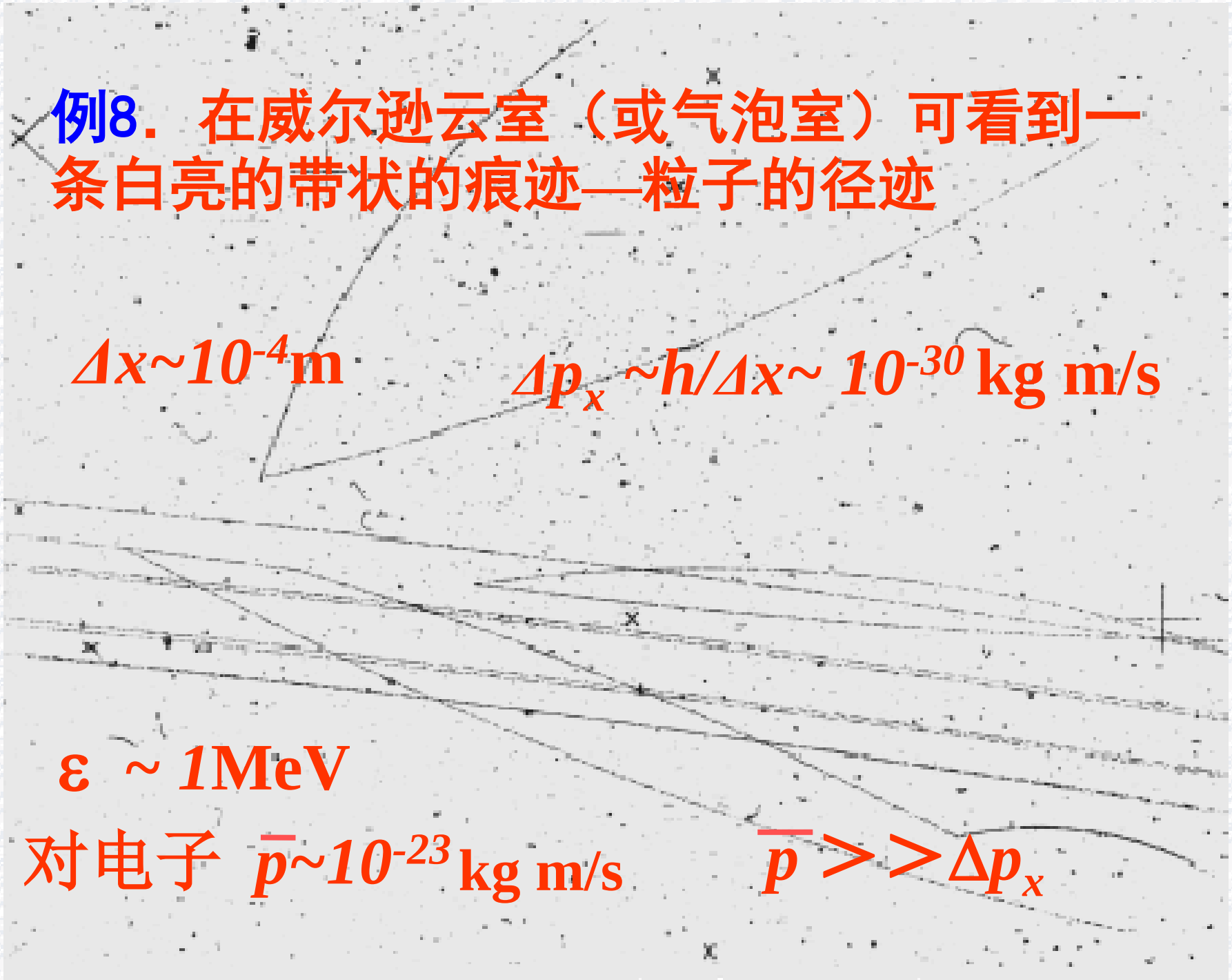
$\Delta\upsilon_x \sim \upsilon$ **同理对 y，z**

轨道概念不适用!

但我们谈电子在气泡室的径迹，即轨道



e^- 和e^+ 等粒子在气泡室(格拉塞)径迹



例8．在威尔逊云室（或气泡室）可看到一条白亮的带状的痕迹—粒子的径迹

$\Delta x \sim 10^{-4}$ m　　$\Delta p_x \sim h/\Delta x \sim 10^{-30}$ kg m/s

$\varepsilon \sim 1$MeV

对电子 $\bar{p} \sim 10^{-23}$ kg m/s　　$\bar{p} >> \Delta p_x$

四. 能量与时间的不确定性关系

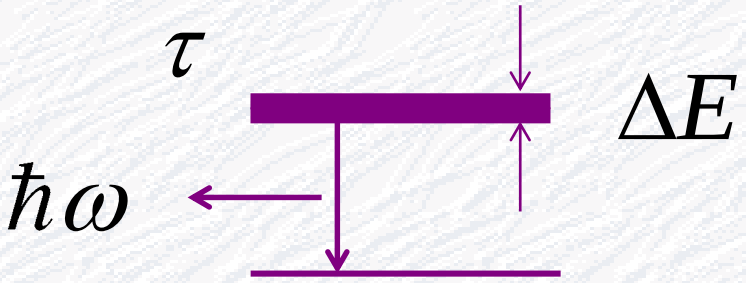
$$\Delta E \Delta t \geq \hbar / 2$$

其中 $\Delta t = \Delta A \Big/ \left(\dfrac{d\bar{A}}{dt} \right)$ **A**是某个力学量

可以理解为体系的物理性质有明显变化所需时间间隔，它是体系变化的一个特征时间

- **能级自然宽度和寿命**

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar \qquad \Delta \omega \Delta t \sim 1$$



$$\Delta E \sim \frac{\hbar}{\tau}$$

频宽 $\Delta\omega \sim 1/\tau$

例9. 平面波

$$\Psi(\vec{r},t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)}$$

能量确定

$$\therefore \Delta t \sim \frac{\hbar}{\Delta E} = \infty$$